Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. Sergio Arriola Valverde
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2025
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	32
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **32 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 4 preguntas cortas - 12 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 20 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

12 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

3 Pts

Dos cargas puntuales $Q_1 = 1\,[C]$ y Q_2 se encuentran en los puntos $P_1(d\,[m], 0, 0)$ y $P_2(-2d\,[m], 0, 0)$ del espacio vacío, respectivamente.

- Calcule el valor de la carga Q_2 para que el campo eléctrico $\boldsymbol{E} = 0$ en el origen.

2. Pregunta Corta

3 Pts

Una carga puntual $Q = 0{,}25$ [μC] se encuentra en el origen ($r = 0$) y existen tres superficies esféricas concéntricas etiquetadas A, B y C, con densidades de carga superficial uniforme siendo $\rho_{s_A} = 2{,}00$ [mC/m^2] y $\rho_{s_B} = -0{,}600$ [mC/m^2] con radios $r_A = 1{,}0$ [cm], $r_B = 1{,}8$ [cm] y $r_C = 3{,}0$ [cm], respectivamente.

- Calcule el valor de ρ_{s_C} en $[\mu C/m^2]$ necesario para que la densidad de flujo eléctrico $\boldsymbol{D} = 0$ en $r = 3{,}5$ [cm].

3. Pregunta Corta

3 Pts

Dada una carga puntual Q ubicada en el punto $P(x, y, h)$ y un plano conductor infinito en $z < 0$ con potencial cero, ambos rodeados por vacío. Sabiendo que en cualquier punto $Q(x, y, z)$ tal que $z > 0$ el potencial eléctrico es

$$V(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{[x^2 + y^2 + (z-h)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z+h)^2]^{1/2}}\right\} \quad [V]$$

- Determine la expresión para la densidad de carga superficial en el plano conductor infinito.

4. Pregunta Corta

3 Pts

Una región del espacio delimitada por

$$-1 \leq x \leq 1\ [\text{m}], \quad 0 \leq y \leq 2\ [\text{m}], \quad 0 \leq z \leq 3\ [\text{m}]$$

está ocupada por un dieléctrico isotrópico con permitividad relativa $\varepsilon_r = 4$.
En la región existe un campo eléctrico descrito por

$$\boldsymbol{E} = (x^2 + 2z)\boldsymbol{a_x} + x^2\boldsymbol{a_y} - (y + z)\boldsymbol{a_z} \quad [\text{V/m}]$$

- Calcule el valor de la energía electrostática almacenada en el dieléctrico.

Problemas de Desarrollo

20 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Se tienen dos cilindros conductores coaxiales muy delgados. El radio del cilindro interno es $R_a\,[m]$ y el radio del cilindro externo $R_b\,[m]$, ambos de la misma longitud $L\,[m]$. Los cilindros están aislados eléctricamente entre sí y entre ellos se aplica una diferencia de potencial $V_{ab}\,[V]$ de manera que circula una corriente radial $I\,[A]$ en cierto material que hay entre los cilindros. Considere que el material entre los cilindros es simple y tiene una conductividad finita $\sigma\,[S/m]$.
Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión alfanumérica de la densidad de corriente $\boldsymbol{J}(I, L, r)$ en el material en medio de los cilindros. 1.5 Pts

b) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\sigma, I, L, r)$ en el material en medio de los cilindros. 1.5 Pts

c) Determine la expresión alfanumérica de la diferencia de potencial $V_{ab}(I, L, R_a, R_b)$ entre los cilindros. 3 Pts

d) Determine la expresión alfanumérica de la resistencia $R(\sigma, L, R_a, R_b)$ del material entre los cilindros. 2 Pts

e) Determine la expresión alfanumérica de la potencia disipada en el material entre los cilindros. 2 Pts

Problema 2

10 Pts

La figura 1 describe la estructura transversal de un capacitor de placas conductoras planas paralelas muy delgadas separadas una distancia h [m], con ambas placas aterrizadas, es decir, con potencial eléctrico $V = 0$ [V] en $x = 0$ [m] y $x = h$ [m].

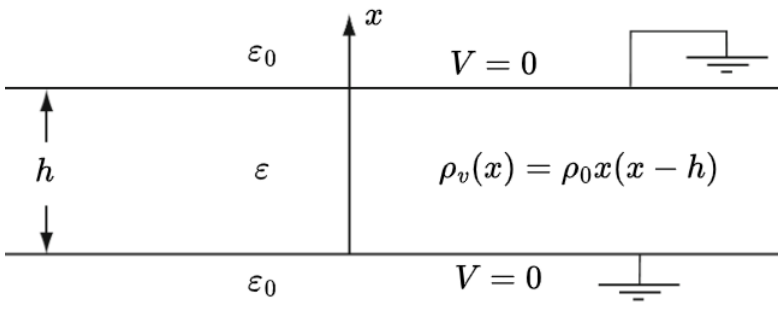


Figura 1: Configuración de un condensador de placas paralelas con placas conectadas a tierra y una densidad de carga entre las placas.

Entre las placas existe un material dieléctrico de permitividad ε que contiene una densidad de carga volumétrica no uniforme dada por:

$$\rho_v(x) = \rho_0\, x(x-h) \quad [C/m^3]$$

donde ρ_0 es una constante positiva y $x \in [0, h]$ [m].
Responda lo siguiente:

a) Determine la expresión alfanumérica del potencial eléctrico $V(\rho_0, \varepsilon, x, h)$ entre las placas. 2 Pts

b) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\rho_0, \varepsilon, x, h)$ y la densidad de flujo eléctrico $\boldsymbol{D}(\rho_0, x, h)$ entre las placas. 2 Pts

c) Determine la distancia x_n dentro del capacitor donde el campo eléctrico se anula, es decir, donde $E = 0$. 2 Pts

d) Determine la expresión alfanumérica de la carga total $Q(\rho_0, A, h)$ almacenada en el volumen entre las placas, para ello asuma A como el área de las placas. 2 Pts

e) Determine la expresión alfanumérica del campo eléctrico $\boldsymbol{E}(\rho_0, \varepsilon_0, h)$ para $x < 0$ y para $x > h$, es decir, fuera de las placas. 2 Pts